

Fraction比較與擴分約分入門

擴分 · 約分 · 比較Fraction大小 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4上B冊 單元六 (續)

SSPA 關聯 :  中高頻 擴分約分係P5異分母加減基礎 · 呈分試必考

Prerequisites : L08 Fraction類型 · L09 同分母Fraction加減

Lesson Objectives : ❶ 同分母Fraction比較大小 ❷ 擴分 (分子分母乘同一數) ❸ 約分 (分子分母除同一數) ❹ 異分母Fraction比較

核心Trap : □ T28 擴分只乘分子 · T29 約分用錯除數 · T30 比較唔同分母直接比分子

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	比較： <u>3</u> / <u>8</u> 和 <u>5</u> / <u>8</u> ，邊個大？		
2	<u>1</u> / <u>2</u> = ?/ <u>4</u> (擴分：分子分母各乘 2)		
3	<u>4</u> / <u>8</u> = <u>1</u> / <u>?</u> (約分：分子分母各除 4)		
4	<u>2</u> / <u>3</u> 和 <u>3</u> / <u>5</u> ，邊個大？(提示：擴分成同分母再比較)		
5	三個Fraction： <u>1</u> / <u>3</u> 、 <u>1</u> / <u>2</u> 、 <u>2</u> / <u>5</u> 。由小到大排列。		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：同分母Fraction比較

- ① 分母相同 → 分子愈大 = Fraction愈大 (每份一樣大，份數多 = 大啲)
- ② 例：3/7 < 5/7 (3份 < 5份，每份一樣大)
- ③ 同分子比較：分子相同時，分母愈大 = Fraction愈小 (分母大 = 每份細)
- ④ 例：1/3 > 1/5 (同樣取1份，1/3個份大過1/5個份)

□ Trap引爆：分母唔可以就咁加！

計算： $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = ?$

 Common Mistake

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{8}$$

(分子加分子·分母加分母)

同分母Fraction相加：只加分子，分母保持不變！

 Correct Approach

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$$

分子： $1+2=3$

分母：4 (保持不變)

分母代表「每份有幾大」，相加時份數變多但每份大小不變！

知識點二：擴分與約分

- ① 擴分：分子和分母同時乘同一個數 (不是0)，數值不變

例： $\frac{1}{2} = \frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} = \frac{3}{6}$

- ② 約分：分子和分母同時除同一個數 (公Factor)，數值不變

例： $\frac{6}{8} = \frac{6 \div 2}{8 \div 2} = \frac{3}{4}$

- ③ 關鍵：擴分同約分都唔會改變Fraction的數值！只係寫法唔同！

例1

比較 3/4 和 2/3。(擴分成同分母：LCM of 4,3=12 → 9/12 vs 8/12 → 3/4 > 2/3)

例2

把 $\frac{12}{18}$ 約簡到最簡Fraction。(分子分母除 HCF=6 $\rightarrow \frac{2}{3}$)

⚠ 致命Trap: 擴分只乘分子唔乘分母! $\frac{1}{2}$ 不能變成 $\frac{2}{2}$ ❌! 分子分母必須一齊乘。否則數值變咗!

⚠ 約分Trap: 12和18除6變 $\frac{2}{3}$ ✓。但有人除3變 $\frac{4}{6}$ (未約到最簡!)。要搵最大公Factor!

三、Tiered Practice (20 min)

🌱 Foundation Tier (All Must Complete, 共 6 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	比較: $\frac{5}{9}$ 和 $\frac{7}{9}$	🌱	
7	擴分: $\frac{2}{5} = \frac{?}{15}$	🌱	
8	約分: $\frac{8}{12} = \frac{?}{?}$	🌱	
9	比較: $\frac{3}{7}$ 和 $\frac{5}{7}$ (填 >、<、=)	🌱	
10	約分: $\frac{6}{9} = \frac{?}{?}$ (提問: 分子分母可以同時除以幾?)	🌱	
11	擴分: $\frac{3}{4} = \frac{?}{12}$ (分子分母同時 $\times$ 幾?)	🌱	

🌿 Intermediate Tier (👤🚀 Optional, 共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	比較: $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{5}{6}$ (擴分成同分母)	🌿	
13	把以下Fraction由小到大排列: $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{3}{4}$	🌿	
14	以下哪些Fraction等於 $\frac{1}{2}$? $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{5}$ 、 $\frac{4}{8}$ 、 $\frac{5}{10}$	🌿	
15	將 $\frac{6}{10}$ 和 $\frac{3}{5}$ 約至最簡, 再判斷佢哋係咪相等。	🌿	
16	把 $\frac{3}{8}$ 擴分, 令分母變成 24。新分子 = ? 再寫出一個同佢相等嘅Fraction。	🌿	

🌳 Challenge Tier (🚀 Optional, 共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
17	$\frac{3}{8} = \frac{?}{24} = \frac{15}{?}$ 。填上兩個?的數字。	🌳	
18	一個Fraction, 約分兩次後變成 $\frac{2}{3}$ 。第一次除 2, 第二次除 3。原來Fraction = ?	🌳	
19	五個Fraction: $\frac{3}{5}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{7}{10}$ 、 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{4}{5}$ 。搵出最大同最小。	🌳	
20	判斷對錯: $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{6}{9}$ 。如果用同一方法繼續, 第四個相等Fraction = ?	🌳	

21	寫出一個Fraction，約分後 = $\frac{3}{4}$ ，而且分母係 20。呢個Fraction = ？		
----	---	--	--

 終極挑戰 ( Optional，共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	一個Fraction，分子和分母的和是 48。約簡後變成 $\frac{3}{5}$ 。原來Fraction = ？		
23	介乎 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{2}$ 之間，分母為 12 的Fraction = ？		
24	把 $\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{5}{6}$ 用同一個分母表示，再由大至小排列。用咗幾多做公分母？點解揀呢個？		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題，共 8 題)

例3

小明用了 $\frac{3}{8}$ 小時溫書，小美用了 $\frac{1}{4}$ 小時。誰用的時間較多？

#	Question	Difficulty	Answer Area
25	甲吃了薄餅的 $\frac{2}{5}$ ，乙吃了 $\frac{3}{10}$ 。誰吃得較多？		
26	三條繩：A = $\frac{5}{6}$ m，B = $\frac{3}{4}$ m，C = $\frac{7}{8}$ m。邊條最長？邊條最短？		
27	一瓶水，第一天飲了 $\frac{1}{3}$ ，第二天飲了 $\frac{2}{5}$ 。哪一天飲得多？		
28	兩款朱古力：A款 $\frac{3}{8}$ kg，B款 $\frac{5}{12}$ kg。哪款較重？兩款共重多少？		
29	蛋糕分成 $\frac{2}{5}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{3}{10}$ 。最大的那份是整蛋糕的幾分之幾？		
30	小明跑了路程的 $\frac{3}{8}$ ，小美跑了 $\frac{5}{8}$ 。誰跑得多？多幾分之幾？		
31	三個月餅：A 重 $\frac{2}{3}$ kg，B 重 $\frac{1}{2}$ kg，C 重 $\frac{3}{4}$ kg。由輕到重排列。		
32	一個調查發現， $\frac{3}{5}$ 的學生鍾意足球， $\frac{7}{15}$ 鍾意籃球。邊樣運動多人鍾意？差幾多？		

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required) (共 9 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	比較： $\frac{4}{11}$ 和 $\frac{7}{11}$		

H2	擴分： $\frac{3}{7} = \frac{?}{21}$		
H3	約分： $\frac{9}{15} = \frac{?}{?}$ (約到最簡)		
H4	比較： $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{4}{6}$ (擴分或約分後比較)		
H5	$\frac{5}{6}$ 和 $\frac{7}{9}$ ，邊個大？		
H6	把 $\frac{18}{24}$ 約簡到最簡Fraction。		
H7	約分： $\frac{12}{18} = ?$ (提示：分子分母同時除以 HCF)		
H8	擴分： $\frac{4}{9} = \frac{?}{36}$		
H9	把 $\frac{4}{5}$ 和 $\frac{7}{10}$ 通分母 (擴分到相同分母) 後比較大小。		

Advanced (Optional) (共 5 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H10	一個Fraction，約簡後 = $\frac{3}{4}$ 。原Fraction的分子和分母之和 = 35。原Fraction = ?		
H11	搵出兩個Fraction，他們的數值都在 $\frac{1}{2}$ 和 1 之間，而且分母都是 8。		
H12	一個Fraction約簡後 = $\frac{5}{8}$ 。如果原分子 = 25，原分母 = ?		
H13	$\frac{2}{3}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{5}{6}$ — 邊個最大？邊個最細？ (提示：通分母 12)		
H14	寫出一個Fraction，約分後 = $\frac{2}{5}$ ，而且原分母 = 35。原Fraction = ? 再寫出另一個同 $\frac{2}{5}$ 相等嘅Fraction。		

六、Common Error Summary (8 min)

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰  進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error ( Trap)	Correct Approach ()
1	擴分只乘分子： $\frac{1}{2} \rightarrow \frac{2}{2}$ 	分子分母一齊乘！ $\frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4}$

2	約分只用分子除： $\frac{6}{8} \rightarrow \frac{3}{8}$ ✗	分子分母一齊除！ $\frac{6 \div 2}{8 \div 2} = \frac{3}{4}$
3	異分母直接用分子比： $\frac{3}{4}$ vs $\frac{5}{6} \rightarrow 5 > 3$ 當後者大	先擴分成同分母！ $\frac{3}{4} = \frac{9}{12} > \frac{5}{6} = \frac{10}{12} \rightarrow \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$
4	約簡唔徹底： $\frac{6}{9} \rightarrow \frac{2}{3}$ ✓，但 $\frac{8}{12} \rightarrow \frac{4}{6}$ ✗ (仲可以再除2)	要搵最大公Factor！8和12的HCF=4 $\rightarrow \frac{2}{3}$
5	Fraction比較Mnemonic混淆：同分母睇分子 (分子大=大) 定睇分母？	同分母 $\rightarrow$ 睇分子 (大=大)。同分子 $\rightarrow$ 睇分母 (大=細！)
6	「最簡Fraction」概念不清	最簡Fraction=分子和分母的HCF=1 (互質)。不能再約。
7	擴分Multiple揀錯：想擴成同分母但LCM搵錯	先找分母的LCM，再將每個Fraction擴到LCM做分母

 **Mnemonic：**「擴分分子分母一齊乘，約分一齊除公Factor。同分母睇分子大，異分母先擴分再比較。」

七、4-Step Problem Solving

1

睇分母

分母相同？ $\rightarrow$ 直接比分子。分母唔同？ $\rightarrow$ 做Step 2。

2

搵LCM

找出兩個分母的LCM。呢個係你要擴成的共同分母。

3

擴分

每個Fraction擴分：分子分母乘同一個數，令分母=LCM。

4

比分子

分母相同之後，分子大=Fraction大。答案記得寫原Fraction！

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Fraction比較與擴分約分入門」。重點：❶ 同分母Fraction比較大小 ❷ 擴分 (分子分母乘同一數) ❸ 約分 (分子分母除同一數) ❹ 異分母Fraction比較。

最易錯嘅 3 個Trap：留意老師圈出嘅Trap Question

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Fraction比較與擴分約分入門」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 $\rightarrow$ 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號： Challenge Tier 17-21